

V0720 LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO
SPRINT 0 - FICHA DE ARRANQUE DEL PROYECTO



Nombre del Proyecto: FamiGest
Integrantes del equipo: Morales Rios Maria Fernanda



SPRINT 0 – FICHA DE ARRANQUE DEL PROYECTO

Duración: Semanas 1-2

1. Problema Validado (extraído del A3 aprobado)

En México, existe una brecha significativa de comunicación entre personas con discapacidad auditiva y sus familiares oyentes debido al bajo dominio de la Lengua de Señas Mexicana (LSM). Las opciones actuales para aprender LSM son limitadas, poco accesibles o carecen de retroalimentación efectiva, lo que dificulta el aprendizaje autónomo y sostenido. Esta situación perpetúa barreras comunicativas en el entorno familiar y social, afectando la inclusión y la calidad de vida de las personas sordas, y no ofrece soluciones escalables a largo plazo.

2. Objetivo de la Solución

El objetivo general del proyecto es desarrollar e implementar una aplicación móvil educativa que facilite el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) en familiares de personas con discapacidad auditiva, mediante el uso de gamificación e inteligencia artificial. Al concluir el proyecto, se espera contar con una aplicación capaz de presentar lecciones estructuradas, capturar gestos del usuario mediante la cámara del dispositivo y proporcionar retroalimentación inmediata sobre su ejecución.

La resolución del problema se reflejará en la demostración de que es técnicamente viable utilizar inteligencia artificial para apoyar el aprendizaje de la LSM en un entorno móvil, así como en la correcta integración entre frontend y backend. El éxito del proyecto se medirá mediante indicadores técnicos y académicos, tales como: el correcto reconocimiento de gestos según los modelos entrenados, la precisión del sistema de evaluación y la estabilidad de la aplicación durante su ejecución.

3. Alcance Inicial

Incluye:

En esta primera etapa, el proyecto incluye la definición conceptual y el diseño inicial de la aplicación móvil FamiGest. Se contemplará el análisis del problema y de las necesidades de los usuarios, la delimitación de requerimientos funcionales y no funcionales, el diseño de la arquitectura general del sistema, la estructuración preliminar de módulos y componentes, así como el diseño de la experiencia de usuario e interfaz. También incluye la elaboración de prototipos o mockups de las pantallas principales, la definición del flujo de navegación, la organización inicial de las lecciones y ejercicios, y el planteamiento técnico de cómo se integrarán la gamificación y la inteligencia artificial dentro de la solución.



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

No incluye:

Esta primera etapa no considera la programación funcional de la aplicación ni la implementación completa de sus componentes tecnológicos. En consecuencia, quedan fuera de su alcance el desarrollo del frontend y backend, la integración operativa de la cámara del dispositivo, el entrenamiento y validación final de modelos de inteligencia artificial, la conexión con bases de datos en producción, así como las pruebas funcionales completas con usuarios reales.

4. Roles y Responsabilidades

Rol	Nombre	Responsabilidades específicas
Líder técnico	Maria Fernanda Morales Rios	- Coordinar las decisiones técnicas del proyecto y asegurar la viabilidad de la solución. - Definir la arquitectura del sistema. - Seleccionar herramientas, tecnologías y frameworks a utilizar. - Verificar que las propuestas estén alineadas con los objetivos del proyecto y los requerimientos establecidos.
Integrador	Maria Fernanda Morales Rios	- Organizar la relación entre requerimientos, arquitectura, prototipos y flujos de navegación. - Consolidar avances



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

		parciales en una propuesta unificada. - Dar seguimiento al cumplimiento de entregables
Documentación	Maria Fernanda Morales Rios	- Redactar los apartados formales del sprint, documentar acuerdos, decisiones técnicas y cambios realizados. - Organizar evidencia de avances y elaborar los entregables escritos requeridos por el formato institucional. - Cuidar la claridad, coherencia, ortografía y presentación de la documentación
Validación/Pruebas	Maria Fernanda Morales Rios	- Verificar la congruencia entre el problema planteado y la solución diseñada. - Revisar la consistencia de los prototipos y flujos de usuario. - Identificar errores, omisiones o áreas de mejora en la propuesta. - Proponer criterios iniciales de validación que sirvan como base para fases posteriores

6. Supuestos Críticos



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

7. Riesgos Tempranos

Tipo de riesgo	Descripción	Acción preventiva
Técnico	Existe la posibilidad de que la integración futura entre la aplicación móvil, el reconocimiento de gestos mediante cámara y los modelos de inteligencia artificial resulte más compleja de lo previsto, lo que podría obligar a replantear parte del diseño inicial.	Definir desde esta etapa una arquitectura modular, investigar previamente la compatibilidad entre Expo, Python, MediaPipe y TensorFlow Lite, y documentar restricciones técnicas antes de pasar a implementación.
Organizacional	Al ser un proyecto desarrollado por una sola persona, existe el riesgo de sobrecarga de trabajo, retrasos en el cumplimiento de actividades y dependencia total de la disponibilidad individual para avanzar en todas las áreas del proyecto.	Establecer un cronograma realista, priorizar actividades esenciales del sprint, dividir el trabajo por entregables semanales y llevar control constante de avances para evitar acumulación de tareas.
Alcance	Existe el riesgo de ampliar excesivamente el proyecto desde la primera etapa, incorporando funciones o expectativas propias de fases posteriores, como implementación completa, pruebas con usuarios o validación avanzada del modelo.	Delimitar formalmente qué corresponde al sprint de arranque, documentar qué queda fuera del alcance inicial y revisar que cada entregable se mantenga alineado con una etapa de diseño.

8. Recursos Disponibles

Software: Se dispone de Visual Studio Code como editor principal para la redacción y organización del código fuente del proyecto. Para el desarrollo del frontend se contempla el uso de Expo como entorno de desarrollo multiplataforma y React Native con JavaScript para la construcción de la interfaz móvil. Para el backend se prevé el uso de Python, y en fases posteriores se integrarán bibliotecas como MediaPipe para el procesamiento de gestos y TensorFlow Lite para la inferencia del modelo de reconocimiento. Asimismo, pueden



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

emplearse herramientas de diseño de interfaz como Figma para la elaboración de prototipos visuales.

Hardware: Se dispone de una computadora personal con capacidad para ejecutar entornos de desarrollo, herramientas de diseño y software relacionado con inteligencia artificial. Además, se contempla el uso de dispositivos móviles con cámara para visualizar prototipos y, en fases posteriores, realizar pruebas funcionales relacionadas con la interacción de la aplicación y la captura de gestos.

Herramientas: Como herramientas de trabajo se utilizarán Visual Studio Code para la edición y organización del código; GitHub para el control de versiones y respaldo de avances; Figma para el diseño de interfaces, mockups y flujos de navegación; y Expo Go como medio de visualización y prueba preliminar de la aplicación en un dispositivo móvil. También podrán utilizarse herramientas complementarias de modelado o diagramación, como Draw.io o Lucidchart

Información: Se cuenta con el documento de registro del proyecto, el cual contiene la base conceptual del mismo: problema identificado, contexto, justificación, objetivos, propuesta de solución, recursos y cronograma. Este documento sirve como referencia inicial para orientar las decisiones del sprint de arranque. Además, se dispone de información general sobre la problemática de la comunicación entre personas sordas y sus familiares, el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana y el uso de gamificación e inteligencia artificial como apoyo al aprendizaje.

Mentoría: Se cuenta con la orientación académica del asesor del proyecto, José Juan Meza Espinosa. Su participación representa un apoyo para validar el enfoque general, los avances del proyecto y la pertinencia de las decisiones tomadas durante esta etapa